Universidad Peruana Cayetano Heredia
Facultad de Ciencias e Ingeniería
Departamento de Ciencias Exactas

Programación Avanzada 2025-II

Tarea Unidad N° 2

Fecha límite de entrega: sábado 25 de octubre, hasta las 23:59 hr.

Para cada uno de los siguientes ejercicios escriba un programa en Python. Se recomienda elaborar previamente el diagrama de clases UML para cada ejercicio.

1. Una empresa de cines cuenta con dos salas de cine, desea informatizar sus procesos. De ella recibimos el siguiente texto escrito:

   "Cada una de nuestras salas de cine cuenta con una cantidad determinada de asientos, distribuidas en filas y columnas.
   De cada sala de cine nos interesa conocer la película que se está reproduciendo y el precio de la entrada en el cine.

   De las películas nos interesa saber el título, duración, edad mínima y director.

   Del espectador, nos interesa saber su nombre, edad y el dinero que tiene (para el cine)

   Los asientos son etiquetados por una letra (columna) y un número (fila), la fila 1 empieza al final de la matriz como se muestra en la tabla. También deberemos saber si está ocupado o no el asiento."

   8 A 8 B 8 C 8 D 8 E 8 F 8 G 8 H 8 I
   7 A 7 B 7 C 7 D 7 E 7 F 7 G 7 H 7 I
   6 A 6 B 6 C 6 D 6 E 6 F 6 G 6 H 6 I
   5 A 5 B 5 C 5 D 5 E 5 F 5 G 5 H 5 I
   4 A 4 B 4 C 4 D 4 E 4 F 4 G 4 H 4 I
   3 A 3 B 3 C 3 D 3 E 3 F 3 G 3 H 3 I
   2 A 2 B 2 C 2 D 2 E 2 F 2 G 2 H 2 I
   1 A 1 B 1 C 1 D 1 E 1 F 1 G 1 H 1 I

   Implementar un programa usando Programación Orientada a Objetos que responda a las necesidades del cliente. Para lo cual usted debe realizar una pequeña simulación, en el que genere los datos para dos salas de cine. Para cada sala genere muchos espectadores y los debe sentar aleatoriamente (no se puede donde ya esté ocupado).
   En esta versión debe de sentar a los espectadores de uno en uno.

   Solo se podrá sentar si tienen el suficiente dinero, hay espacio libre y tiene edad para ver la película, en caso de que el asiento este ocupado le buscamos uno libre.
   Los datos del espectador y la película pueden ser totalmente aleatorios.

   Implemente el programa de prueba que muestre todas las características de los objetos.

   Al término de la función, mostrar:

   - El total recaudado por cada sala.
   - El listado de los espectadores que asistieron al cine de cada sala.
   - Al espectador con la menor y mayor edad de cada sala.
   - Los asientos que quedaron vacíos de cada sala.
   - La cantidad de filas de los asientos que se llenaron completamente de la sala 2.
   - La lista de menores de edad de la sala 1.

2. Un parque de diversiones está necesitando el desarrollo de una aplicación orientada a objetos en Python que le permita gestionar el pago de las obligaciones que conlleva su funcionamiento. Los pagos que el parque de diversiones debe realizar corresponden a pagos de salarios a empleados, pagos de servicios a proveedores (otras empresas que prestan servicios, como por ejemplo el mantenimiento a las atracciones, las empresas de servicios públicos, etc), y pagos de dividendos a los propietarios del parque.

   De los empleados, se almacena el número del documento de identificación, su nombre y el salario básico que ganan en el mes.

   Es importante tener en cuenta que existen dos tipos de empleados, los operarios y los empleados administrativos.

   En el caso de los empleados que trabajan como operarios del parque debe almacenarse el número de horas extras trabajadas. En el caso de los empleados administrativos, se almacena además el valor del auxilio de transporte al que tiene derecho el empleado.

   El pago mensual que se le hace a un empleado depende de si es operario o administrativo. Los operarios reciben un pago mensual constituido por el salario base más S/. 12.00 soles por cada hora extra laborada. En el caso de los empleados administrativos el salario está constituido por el salario base menos una retención del 10% más el valor del auxilio de transporte.

   En el caso de los proveedores, o empresas que prestan servicios al parque, se quiere registrar en el sistema el número de identificación, la razón social, una descripción del servicio que prestan y el costo mensual de su servicio. El valor a pagar durante el mes a cada proveedor corresponde al costo mensual del servicio más el 18% por concepto de IGV.

   Finalmente, el pago de dividendos a los propietarios del parque depende del porcentaje de propiedad sobre el mismo. Por ejemplo, si un propietario tiene un 50% de participación, el valor que debe pagársele corresponde al 50% de las utilidades del parque en el mes.

   En el caso de los propietarios se almacena en el sistema, además del porcentaje de participación, su número de identificación y nombre.

   Implemente las clases necesarias para la gestión del parque de diversiones.

   Realice una simulación para un parque de diversiones de N empleados, M proveedores y P propietarios.

   a) Guardar en archivos separados la lista de empleados, la lista de proveedores y la lista de propietarios.
   b) Leer los archivos del apartado (a) y mostrar la lista de empleados, la lista de proveedores y la lista de propietarios.
   c) Mostrar la lista de los empleados y sus respectivos salarios.
   d) De los empleados operarios, determinar al empleado que tuvo la mayor cantidad de horas extras.
   e) De los proveedores, determinar al proveedor con el menor costo de servicio.
   f) Determinar a qué rubro pertenece el proveedor con el mayor costo de servicio.
   g) De los propietarios, determinar al propietario que logró el mayor pago de dividendos.
   h) Muestre el listado de los propietarios en forma ascendente según su número de identificación.

3. Los profesores de una Facultad pueden ser nombrados y contratados, a su vez, los profesores nombrados pueden ser, auxiliares, asociados y principales. Tanto los asociados como los principales pueden ocupar cargos directivos (autoridad) como Jefe de Departamento y Vicedecano de Facultad, sin embargo, solo los principales pueden ocupar el cargo de Decano de Facultad. Los cargos de Jefe de Departamento, Vicedecano y Decano duran tres años y no pueden reelegirse.
   La elección de los jefes de Departamentos sea realiza entre todos los profesores nombrados pertenecientes a un Departamento. La elección del Vicedecano y el Decano se realiza entre todos los profesores nombrados de la Facultad en voto universal. Un profesor no puede tener más de un cargo directivo a la vez.

   Los profesores contratados tienen contratos por horas que van desde 5 a 19 horas. Los contratos duran un año. Al término del año se debe decidir si renuevan su contrato o no. Si los profesores contratados tienen cinco años o más de servicio pueden pasar a la condición de nombrados en la categoría de auxiliar.

   Los profesores pertenecen a un Departamento determinado, cesan al cumplir 70 años. Al cesar un profesor deja también el cargo si lo ostentaba. Asimismo, cuando un profesor cesa deja de pertenecer a la Facultad y pasa a la base de profesores cesantes.

   Realizar una simulación para N profesores que permita guardar la información de 10 años de una Facultad. La elección de autoridades realizarla de manera aleatoria, respetando sus categorías y edad.

   a) Generar de manera aleatoria la planilla inicial (del primer año). Mostrar la lista de profesores nombrados de cada Departamento. Asimismo, debe mostrar el nombre del jefe de Departamento, Vicedecano y Decano de la Facultad. El reporte debe indicar también si hay profesores que cesan al término del año.

   b) Mostrar la lista de profesores contratados por Departamento de la planilla del inciso (a).

   c) Realizar una simulación de la planilla de cada año de la Facultad durante 10 años. Para cada año mostrar la lista de profesores nombrados y contratados por Departamento. Debe mostrar también los nombres de las autoridades

      Al término de cada año, el sistema debe indicar que profesores pasaron a la condición de cesantes y que profesores contratados pasaron a la condición de nombrados auxiliares. Asimismo, se debe contemplar la elección de alguna autoridad si corresponde. La elección de autoridades debe cumplir las restricciones establecidas.

      La planilla de cada año debe guardarse en un histórico para su posterior uso.

   d) De la información histórica del apartado (c), mostrar la lista completa de cada año, lista de profesores nombrados y contratados por Departamento y sus autoridades respectivas.

   e) De la información histórica del apartado (c), mostrar la lista de profesores nombrados y contratados de un año determinado por Departamento (permita al usuario elegir el año y el Departamento). Asimismo, debe mostrar el nombre del jefe de Departamento, Vicedecano y Decano de la Facultad de ese año.

Guarde todos vuestros programas en una carpeta con el nombre su **Apellido** paterno seguido de vuestro **DNI**, luego comprima esta carpeta. Envíe este archivo a Katherine Navarro katherine.navarro@upch.pe especificando como asunto **Tarea N° 2**.